Exercício: Identificação de Requisitos Não Funcionais em um Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Imagine que você está trabalhando como um analista de sistemas encarregado de coletar requisitos não funcionais para um novo sistema de gerenciamento de biblioteca. O sistema deve permitir que os funcionários da biblioteca gerenciem o catálogo de livros, os membros, empréstimos e devoluções de livros. Sua tarefa é identificar e listar os requisitos não funcionais relevantes com base nas informações fornecidas.

Cenário:

A biblioteca atende a uma comunidade acadêmica e espera que o sistema seja eficiente, seguro e fácil de usar. A biblioteca possui cerca de 20.000 livros em seu catálogo e atende a uma média de 500 membros por dia. O sistema também deve ser integrado ao sistema de autenticação da instituição de ensino.

1. **Identificação de Requisitos Não Funcionais (RNF):** Liste e classifique ao menos 10 requisitos não funcionais essenciais para o sistema descrito, considerando os seguintes atributos:
    - Desempenho
    - Segurança
    - Usabilidade
    - Confiabilidade
    - Escalabilidade
    - Interoperabilidade
    - Portabilidade

Certifique-se de que os requisitos não funcionais sejam específicos, objetivos e claros.

Exemplo de um requisito não funcional:

1. Desempenho:

    Descrição: O sistema deve ser capaz de processar pelo menos 100 transações de empréstimo e devolução de livros por minuto, garantindo que os funcionários possam atender aos membros de forma eficiente, especialmente durante os horários de pico.

Exercício: Definindo Requisitos Não Funcionais para um Aplicativo de Compras Online

Você é um analista de sistemas encarregado de coletar requisitos para um novo aplicativo de compras online. O cliente deseja que o aplicativo seja rápido, seguro e fácil de usar. Eles também têm requisitos específicos em relação à escalabilidade e desempenho. Sua tarefa é identificar e documentar os requisitos não funcionais relevantes com base nas informações fornecidas pelo cliente.

1. **Desempenho**: O cliente quer que o aplicativo seja rápido e responsivo, mesmo em condições de tráfego intenso. Como você definiria os requisitos de desempenho? Considere aspectos como tempo de carregamento de página, latência, tempo de resposta, etc.

2. **Segurança**: A segurança dos dados dos clientes é uma prioridade máxima. Como você definiria os requisitos de segurança para garantir que os dados dos usuários estejam protegidos contra ameaças como hacking e roubo de informações pessoais?

3. **Usabilidade**: O cliente deseja que o aplicativo seja fácil de usar, mesmo para pessoas que não são tecnicamente experientes. Quais requisitos você definiria para garantir uma interface de usuário intuitiva e amigável?

4. **Escalabilidade**: O cliente prevê um aumento no número de usuários à medida que o aplicativo se torna mais popular. Como você definiria requisitos de escalabilidade para garantir que o aplicativo possa lidar com um grande volume de usuários e transações sem comprometer o desempenho?

5. **Disponibilidade**: O aplicativo deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como você definiria requisitos de disponibilidade para garantir que o aplicativo esteja sempre acessível?

6. **Conformidade Legal**: O cliente deseja que o aplicativo cumpra todas as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo as regulamentações de proteção de dados. Quais requisitos de conformidade legal você definiria?

Instruções: Certifique-se de ser específico e mensurável ao definir os requisitos não funcionais. Além disso, considere quaisquer fatores adicionais que possam ser relevantes para cada requisito, com base nas necessidades do cliente.